

Báo cáo kiểm thử: Đánh giá mô hình Qualcomm Whisper Large V3 Turbo với Tiếng Việt

Phần 1: Kiểm thử Phương ngữ Đa vùng miền

Tổng quan:

- Kiểm thử qua các kịch bản nhằm đánh giá toàn diện năng lực của mô hình nhận dạng giọng nói **Qualcomm Whisper Large v3 Turbo** trong trạng thái nguyên bản đối với ngôn ngữ tiếng Việt
- Khía cạnh kiểm thử đầu tiên:
 - Kiểm tra **độ ổn định phương ngữ**: Khả năng xử lý biến thiên âm học của 5 vùng miền trải dài từ Bắc vào Nam

Mô tả kịch bản:

- Tập Dataset sử dụng: **nguyendv02/ViMD_Dataset**
- Các tập phương ngữ sử dụng:
 - Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Cần Thơ, Nghệ An

Bảng Tổng hợp Chỉ số Hiệu năng

Phương ngữ	Mức độ rủi ro	WER trung bình	Hiện tượng đặc trưng ghi nhận
Hà Nội	 Thấp	12.96%	Hoạt động trơn tru. Có xu hướng tự động "làm sạch" văn nói (loại bỏ từ đệm)
Hải Dương	 Trung bình	18.68%	Bắt đầu nhầm lẫn các biến âm địa phương (L/N). Độ

			trễ giải mã (latency) tăng cao
Hồ Chí Minh	● Trung bình	24.26%	Sai lệch nghiêm trọng các phụ âm cuối và từ vựng đặc trưng miền Nam
Nghệ An	● Cao	28.51%	Sụp đổ hệ thống nhận diện thanh điệu. Bắt đầu xuất hiện lỗi kẹt vòng lặp (Looping hallucination)
Cần Thơ	● Rất cao	37.64%	Lỗi ảo giác (Hallucination) ở mức tối đa, mô hình tự sinh ra các câu văn không có trong luồng âm thanh

Kết luận Kịch bản 1

Mô hình thể hiện sự thiên lệch (Bias) rất lớn đối với giọng chuẩn Bắc (Hà Nội). Khi áp dụng cho khu vực miền Trung hoặc Tây Nam Bộ, mô hình không đạt tiêu chuẩn để đưa vào môi trường Production do rủi ro sinh lỗi ảo giác và sai lệch ngữ nghĩa quá cao. Cần bắt buộc áp dụng Fine-tune bổ sung dữ liệu địa phương trước khi triển khai rộng hơn